مقارنة بين قاعدة البيانات مع الملفات التقليدية

	الملفات التقليدية	قاعدة البيانات
الهيكلية	الهيكلية بسيطة	الهيكلية معقدة
مشاركة البيانات	مشاركة البيانات صعبة	مشاركة البيانات سهلة
التكرار	تكرار عالي	تكرار قليل جدا
الأمان	غير امن للغاية	أكثر امان
النسخ الاحتياطي والاسترداد	لا توجد عملية نسخ احتياطي واسترداد	يوجد نسخ احتياطي واسترداد

انواع البيانات Types of data

1- نص text

هذا النوع من أنواع البيانات يسمح بإدخال بيانات رقمية ونصية والمسافات والرموز الخاصة ويسمح بحد أقصى 255 حرف في الحقل الواحد لا يمكن إجراء العمليات الحسابية على هذا النوع من البيانات.

2- مذكرات Memo

هذا النوع من أنواع البيانات يمكن أن يقبل بيانات نصية ورقمية حتى 65000 حرف ويعيب هذا النوع من أنواع البيانات أنه لا يمكن إجراء الاستعلامات عليه query.

3-الأرقام Numbers

ويقبل هذا النوع من أنواع البيانات الأرقام سواء صحيحة أو أرقام عشرية ويمكن إجراء العمليات الحسابية على هذا النوع من أنواع البيانات ولا يستحب استخدام هذا النوع مع العملات المالية.

4-الوقت والتاريخdate/time

تسمح بإدخال الوقت والتاريخ ويمكن إجراء العمليات الحسابية عليها.

5-العملاتcurrency

يشبه نوع الارقام ويمكن إجراء العمليات الحسابية عليه ويمكن فيه إضافة نوع العملة بجوار الأرقام به.

6-حقل الترقيم التلقائيauto number

وفى هذا النوع يتم إنشاء أرقام متتالية وفريدة ولا تتكرر ويتم إضافة هذا النوع تلقائيا.

7-نعم - لاyes/no

يستخدم هذا النوع من البيانات عندما يكون للحالة احتمالان فقط أما نعم أو لا مثل هل حصل الموظف على دورات تدريبية الإجابة هنا إما نعم أو لا ...ويظهر فيه check box إذا تم وضع علامة صح تترجم إلى yesوإذا تم إزالة علامة الصح تترجم إلىNo .

8-OLE object

الكائنات المرتبطة المضمنة وهو اختصار object linking and embedding وهو يسمح بإرفاق كائن مثل ملف اكسيل أو صور أو ملف صوت وخلافه.

9-الارتباطات التشعبيةhyperlink

ويمكن من خلاله تخزين ارتباط تشعبي قد يكون عنوان ايميل أو موقع ويب او مسار لملف معين.

10- مرفقattachment

يمكن من خلالها إرفاق مرفقات مثل الصور وغيرها من الملفات وأقصى حجم هو 700 KB

انواع المفاتيح في قاعدة البيانات Type of keys in database

المفتاح key :عبارة عن صفة لعمود واحد او أكثر تستخدم لتحديد صفات، وتعتبر محددات تساعدنا على ضبط البيانات وضمان صحة البيانات وتكاملها.

- Primary Key
- Secondary key
- Foreign Key
- Candidate Key
- Composite Key